

BAZE PODATAKA
UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT
PRIMERI

PRAĆENJE
LABORATORIJSKIH
EKSPERIMENATA

DODATNE SPECIFIKACIJE

Nebojša Gavrilović
Mihajlo Stojanović

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PRIMERI DODATNIH SPECIFIKACIJA

Opis zajedničke teme

Eksperiment predstavlja kontrolisano istraživanje ili ogled nad određenim entitetima i procesima. Svaki eksperiment ima svoj naziv, zahteva određene resurse i alate za izvođenje i ima dizajnera koji definiše ciljeve istraživanja i teorijski okvir koji se prati.

Laboratorija je mesto ili organizaciona jedinica u kojoj se eksperimenti izvršavaju. O njoj se čuvaju naziv i opis lokacije. Laboratorija poseduje inventar resursa i alata koji se koriste u eksperimentima.

Resurs je entitet koji učestvuje u eksperimentu ili nad kojim se eksperiment izvršava. O resursu se čuvaju naziv i, po potrebi, dodatni opis ili svojstva. Jedan resurs može biti prisutan u više laboratorija, a laboratorija može imati više različitih resursa. Potrebno je pratiti dostupnu količinu ili status resursa u svakoj laboratoriji. Laboratorija može nabaviti resurse ili ih koristiti u eksperimentima.

Alat je entitet koji omogućava izvođenje eksperimenata, beleženje podataka ili praćenje procesa. Svaki alat pripada jednoj laboratoriji i ima identifikacioni broj, tip, datum nabavke i, po potrebi, datum proizvodnje. Tip alata je apstraktna klasifikacija više alata iste funkcije i sadrži naziv i opis.

Istraživač je entitet koji učestvuje u eksperimentima. O istraživaču se čuvaju osnovni podaci i podaci o kvalifikacijama ili sposobnostima. Istraživači se mogu definisati kao dizajneri eksperimenata, izvođači eksperimenata ili oba tipa.

Eksperiment definiše potrebne resurse i alate za izvođenje i ima jednog ili više dizajnera. Dizajner eksperimenata prati teorijski okvir, a o teoriji se čuvaju naziv, identifikacioni podaci i dodatni opis.

Eksperimenti se izvršavaju u laboratorijama kroz izvođenja. Svako izvođenje može imati tim izvođača, datum i status (planirano, započeto, otkazano, završeno uspešno ili završeno neuspešno). O svakom izvođaču se čuva opis uloge i eventualna putanja do beleški ili evidencije.

Eksperimenti se realizuju u sesijama, koje se zakazuju unapred. Svaka sesija je vezana za jedno izvođenje i ima datum, vreme početka i završetka. Sesije u istoj laboratoriji se ne smeju preklapati. Po završetku sesije beleži se koliko resursa ili alata je iskorišćeno, a inventar laboratorije se automatski ažurira.

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PRIMERI DODATNIH SPECIFIKACIJA

Primeri dodatnih specifikacija

U nastavku ovog dokumenta dati su neki primeri dodatnih specifikacija sa objašnjenjima metoda njihovog nastanka. Za projekat je potrebno napisati neku od takvih specifikacija. Nije isključena mogućnost korišćenja i nekog drugog formata – u nastavku su dati samo primeri.

Primeri obrađeni u dokumentu fokusiraju se na praćenje laboratorijskih eksperimenata iz oblasti softverskog inženjerstva. Oni podrazumevaju testiranja različitih parametara u softverskim rešenjima: *edge cases*, performanse (vreme izvršavanja programa ili funkcije u programu) i sl.

Generalno, dobra specifikacija dodatne teme bi trebalo da:

- bude u skladu sa zajedničkom temom koliko god dodatna tema dozvoljava
- sadrži specifične informacije o funkcionalnostima baze podataka u skladu sa dodatnom temom, koje nisu opisane u zajedničkoj
- predstavi par primera pojava određenih entiteta, naročito onih koji su mnogo promenjeni u odnosu na zajedničku temu
- bude opisana rečima, bez osvrta na to kako će biti implementirano u bazi (dakle, treba izbegavati rečenice kao što su "eksperiment će biti predstavljen entitetom sa atributima...")

Napomena: Od vas se ne traži da napišete profesionalnu specifikaciju zahteva, već samo da pratite prethodno izlistana pravila. Čak ni njih ne morate pratiti previše pažljivo – ukoliko nije moguće ispuniti neko od njih, nije strašno prekršiti ga, sve dok se isto pravilo ne prekrši više puta ili se ne prekrši više pravila.

Ugled formata mogu biti i zadaci iz Zbirke zadataka iz modelovanja baza podataka.

Specifikacija dodatne teme se može pisati u dva formata: *plug-in* format i *copy-paste* format. Oba formata će biti predstavljena primerom i kratko objašnjena u nastavku.

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PRIMERI DODATNIH SPECIFIKACIJA

Primer 1. Plug-in format dodatne specifikacije

Eksperiment (testiranja) softverskog rešenja treba da ima svoj tip (npr. *edge cases*, *performance testing*) i naziv. Zahtevaju određene resurse i alate.

Laboratorija je računar na kome se testira softversko rešenje. O njemu se čuvaju hardverske i softverske specifikacije. Hardverske specifikacije uključuju tipove procesora, memorije, diska i grafičke kartice, dok su softverske specifikacije fokusirane na operativni sistem koji se koristi.

Resurs je softversko rešenje koje učestvuje u eksperimentu. O njemu se čuvaju u kom je programskom jeziku pisan, naziv softverskog rešenja, ali i link ka repozitorijumu sa kog se može preuzeti i podaci o inženjeru koji ga je kreirao. Potrebno je čuvati i koje hardverske i softverske specifikacije softversko rešenje zahteva kako bi se moglo testirati.

Tipovi alata su softverske biblioteke (npr. *JavaFX*) i programski jezici (npr. *Java*) koji učestvuju u eksperimentima. Sam alat je instalirana instanca tipa alata na određenom računaru.

Istraživač (softver tester) može biti dizajner ili izvođač, ali je vrlo često i oba tipa.

Dizajner eksperimenta se specijalizuje za određeni okvir softverskih rešenja, kao i za određeni okvir testova. Koristi određene biblioteke za testiranje softvera zavisne od programskog jezika.

Izvođenje eksperimenta podrazumeva pokretanje testova nad softverskim rešenjem i beleženje rezultata.

Sesije se definišu na osnovu slobodnih termina za upotrebu određenog računara.

Objašnjenje: U ovom formatu kreće se od zajedničke specifikacije i dopisuju se samo razlike dodatne teme u odnosu na nju.

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PRIMERI DODATNIH SPECIFIKACIJA

Primer 2. Copy-paste format dodatne specifikacije

Eksperiment (testiranje softvera) predstavlja kontrolisano istraživanje ili ogled nad određenim softverskim rešenjima i okvirima testiranja. Svaki eksperiment ima svoj tip (npr. *edge cases*, *performance testing*) i naziv, zahteva određene resurse i alate za izvođenje i ima dizajnera koji definiše ciljeve istraživanja i teorijski okvir koji se prati.

Laboratorija je računar na kome se testira softversko rešenje. O njemu se čuvaju hardverske i softverske specifikacije. Hardverske specifikacije uključuju tipove procesora, memorije, diska i grafičke kartice, dok su softverske specifikacije fokusirane na operativni sistem koji se koristi. Laboratorija poseduje inventar resursa i alata koji se koriste u eksperimentima.

Resurs je softversko rešenje koji nad kojim se eksperiment izvršava. O resursu se čuvaju naziv, u kom je programskom jeziku pisan, link ka repozitorijumu sa kog se može preuzeti i podaci o inženjeru koji ga je kreirao. Jedan resurs može biti prisutan u više laboratorija, a laboratorija može imati više različitih resursa. Potrebno je čuvati i koje hardverske i softverske specifikacije softversko rešenje zahteva kako bi se moglo testirati. Potrebno je pratiti na kojim računarima je instalirana trenutna verzija softverskog rešenja.

Alati su softverske biblioteke i programski jezici koji učestvuju u eksperimentima. Svaki alat pripada jednom računar i ima identifikacioni broj, tip, datum nabavke i, po potrebi, datum proizvodnje. Tip alata je apstraktna klasifikacija više alata iste funkcije i sadrži naziv i opis. Npr. tip alata je programski jezik *Java*, a konkretna preuzeta instanca programskog jezika *Java* je sam alat.

Istraživač je entitet koji učestvuje u eksperimentima. O istraživaču se čuvaju osnovni podaci i podaci o kvalifikacijama ili sposobnostima. Istraživači se mogu definisati kao dizajneri eksperimenata, izvođači eksperimenata, ali su vrlo često i oba tipa.

Eksperiment definiše potrebne resurse i alate za izvođenje i ima jednog ili više dizajnera. Dizajner eksperimenata prati teorijske okvire po tipovima (tipovi: okvir softverskih rešenja, okvir testova, okvir biblioteka za testiranje softvera).

Eksperimenti se izvršavaju u laboratorijama kroz izvođenja. Svako izvođenje može imati tim izvođača, datum i status (planirano, započeto, otkazano, završeno uspešno ili završeno neuspešno). Izvođenje eksperimenta podrazumeva pokretanje testova nad softverskim rešenjem i beleženje rezultata. O svakom izvođaču se čuva opis uloge i eventualna putanja do beleški ili evidencije.

Eksperimenti se realizuju u sesijama, koje se zakazuju unapred. Svaka sesija je vezana za jedno izvođenje i ima datum, vreme početka i završetka, kao i računar nad kojim se izvršavaju. Sesije na istom računar se ne smeju preklapati. Po završetku sesije beleži se koliko resursa ili alata je iskorišćeno, a inventar laboratorije se automatski ažurira.

BAZE PODATAKA/UVOD U BAZE PODATAKA

PRIMERI DODATNIH SPECIFIKACIJA

Objašnjenje: Izrada ovakve specifikacije podrazumeva *copy-paste* zajedničke specifikacije i zamena određenih pojmova zadatih u njoj novim, u skladu sa dodatnom temom.